

Analiza relațiilor multidimensionale Shenzhen – Uniunea Europeană

Notă metodologică și clasificarea geografică a datelor

Textul de mai jos este redactat pentru integrare directă într-un capitol de licență despre relațiile economice, politice și geopolitice dintre Uniunea Europeană și China, cu focalizare pe Shenzhen. Pentru a evita confuziile metodologice, fiecare statistică este prezentată explicit la nivelul ei geografic: **date Shenzhen-specific, date Guangdong, date Greater Bay Area, proxy China-UE, date la nivel de stat membru UE, date company-level** sau **date vamale/produs**. Această precizare este esențială, deoarece sursele oficiale publică frecvent agregate China-UE sau Shenzhen-total lume, dar mult mai rar serii complete Shenzhen-UE detaliate pe produse și pe ani. În special, sursele verificate pentru acest capitol oferă: date anuale solide pentru comerțul total al Shenzhenului și pentru poziția UE între partenerii orașului; date directe Shenzhen-UE mai detaliate pentru primele două luni din 2024; date bune pentru comerțul total 2024 al Shenzhenului pe categorii mari; date China-UE oficiale privind stocurile de investiții și cadrul de reglementare; și date company-level privind prezența unor firme din Shenzhen în Europa și a unor firme europene în Shenzhen. (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025; Shenzhen Customs, 2025a, 2025b; European Commission, DG Trade, 2026). ¹

De asemenea, trebuie subliniat că **indisponibilitatea statisticilor directe nu justifică substituirea implicită a nivelului geografic**. În consecință, atunci când sunt folosite date China-UE sau China-wide privind investițiile, programele Horizon ori screening-ul tehnologic, acestea sunt tratate ca **proxy expliți**, nu ca măsurători directe ale relației Shenzhen-UE. În mod similar, datele privind investițiile străine directe ale Shenzhenului trebuie citite cu prudență, deoarece publicațiile oficiale recente schimbă uneori unitatea de raportare între dolari SUA și RMB, ceea ce limitează comparabilitatea automată între ani. (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2024, 2025; European Commission, 2024a, 2024b; European Union Chamber of Commerce in China, 2024). ²

Fluxurile comerciale

Relația comercială dintre Shenzhen și Uniunea Europeană este cea mai ușor observabilă dintre cele trei dimensiuni analizate, deoarece ea se sprijină pe specializarea industrială clară a orașului: Shenzhen este un nod manufacturier și tehnologic cu masă critică în electronice, telecomunicații, baterii, echipamente digitale, dispozitive medicale și componente intermediare, în timp ce piața europeană oferă atât cerere de volum pentru aceste bunuri, cât și exporturi complementare către Shenzhen sub forma echipamentelor industriale, semiconducătorilor, componentelor tehnice și produselor farmaceutice. La nivel **Shenzhen-specific**, comerțul exterior de bunuri al orașului a ajuns în 2024 la 4,5048 trilioane RMB, în creștere cu 16,4% față de anul anterior, din care exporturile au fost de 2,8122 trilioane RMB și importurile de 1,6926 trilioane RMB. În același an, la nivel **Shenzhen-specific**, comerțul Shenzhen-UE a fost de 444,45 miliarde RMB, ceea ce a plasat UE pe locul al cincilea între partenerii comerciali ai orașului, cu o pondere de 9,9% în comerțul total al Shenzhenului. (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025; Shenzhen Customs, 2025a).

Această relație nu este una marginală, ci structurală. Dacă se urmărește dinamica pe termen scurt, datele **Shenzhen-specific** pentru primele două luni din 2024 arată un comerț bilateral Shenzhen-UE de 68,39 miliarde RMB, din care exporturile Shenzhenului către UE au reprezentat 56,42 miliarde RMB, iar importurile din UE 11,97 miliarde RMB. Din punctul de vedere al structurii exporturilor, aceeași sursă vamală arată că 72,3% din exporturile Shenzhenului către UE proveneau din produse electromecanice; în interiorul acestei categorii, cele mai vizibile poziții erau calculatoarele și componentele lor, echipamentele audio-video și piesele aferente, precum și electrocasnicele. Pentru întregul an 2024, la nivel **Shenzhen-specific**, Shenzhen Customs arată că exporturile totale ale orașului au rămas dominate de produsele electromecanice, care au însumat aproximativ 2 trilioane RMB și 71% din exporturile totale, iar „noile trei produse” — baterii litiu, vehicule electrice și produse fotovoltaice — au adunat 99,69 miliarde RMB. Tot în 2024, exporturile de drone au atins 14,57 miliarde RMB, iar cele de dispozitive medicale 29,86 miliarde RMB. Acest profil susține concluzia că UE importă din Shenzhen în primul rând bunuri cu conținut tehnologic mediu și ridicat, standardizabile și scalabile industrial. (Shenzhen Customs, 2024a, 2025a; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025). ⁴

Explicația economică a acestor fluxuri rezidă în complementaritatea dintre **ecosistemul industrial al Shenzhenului** și nevoile pieței europene. UE este o piață mare, reglementată și cu putere de cumpărare ridicată, dar care, în mai multe lanțuri valorice, nu mai produce intern suficient de rapid sau suficient de ieftin volumele cerute de tranzițiile verde și digitală. Analizele Bruegel arată că trecerea europeană la mobilitatea electrică este constrânsă de costuri ridicate de producție și de o capacitate insuficientă în segmente precum bateriile și modelele de masă accesibile, ceea ce a facilitat intrarea ofertelor chineze competitive pe piața UE. În paralel, OECD arată că lanțurile globale de valoare și mai ales lanțul semiconducătorilor sunt profund fragmentate la nivel internațional, astfel încât accesul la noduri de producție capabile să integreze rapid componente, software și asamblare finală rămâne un avantaj comercial decisiv. Shenzhen beneficiază exact de această combinație: densitate mare de furnizori, integrare verticală, ritm rapid de iterare și costuri medii încă inferioare multor locații din UE. (Bruegel, 2025; OECD, 2024a, 2024b, 2024c). ⁵

Și distribuția pe state membre confirmă caracterul industrial al relației. La nivel **Shenzhen-specific**, în primele două luni din 2024, principalele piețe UE pentru comerțul Shenzhenului au fost Germania, Țările de Jos și Franța, urmate de Italia, Spania și Polonia. Valorile raportate de Shenzhen Customs au fost de 15,69 miliarde RMB pentru Germania, 14,59 miliarde RMB pentru Țările de Jos, 7,0 miliarde RMB pentru Franța, 5,68 miliarde RMB pentru Italia, 5,22 miliarde RMB pentru Spania și 4,15 miliarde RMB pentru Polonia. Tot în această perioadă, ritmurile de creștere au fost deosebit de ridicate pentru Spania, Polonia și Grecia. Această geografie comercială sugerează două lucruri: pe de o parte, conectarea Shenzhenului la piețele industriale mari ale UE; pe de altă parte, rolul statelor logistice și de reexport din piața unică europeană. (Shenzhen Customs, 2024a). ⁶

Dacă privim fluxul invers, importurile Shenzhenului din UE sunt mai mici decât exporturile către UE, dar sunt strategic mai sensibile. La nivel **Shenzhen-specific**, pentru primele două luni din 2024, 54,1% din importurile Shenzhenului din UE au fost produse electromecanice; între ele se remarcă echipamentele pentru fabricația semiconducătorilor, integratele, precum și bunurile medicale și agroalimentare. Mai exact, Shenzhen Customs a raportat pentru aceeași perioadă importuri din UE de 0,91 miliarde RMB în echipamente pentru fabricația semiconducătorilor, 0,84 miliarde RMB în circuite integrate și 0,82 miliarde RMB în produse farmaceutice/materiale medicale, la care se adăugau 1,47 miliarde RMB în produse agroalimentare. La nivel **Shenzhen-specific** pentru întregul an 2024, importurile totale ale Shenzhenului au fost dominate de produsele electromecanice, circa 1,35 trilioane RMB, în interiorul cărora circuitele

integrate au reprezentat 685,49 miliarde RMB, iar echipamentele de fabricație pentru semiconductori 39,9 miliarde RMB. Această structură arată că Shenzhen cumpără din UE și din economiile industriale dezvoltate nu doar bunuri finale, ci mai ales „capabilitate productivă încorporată” în utilaje, echipamente, componente și standarde tehnologice. (Shenzhen Customs, 2024a, 2025a). ⁷

În termeni analitici, schimburile comerciale Shenzhen–UE sunt simultan **complementare** și **asimetrice**. Ele sunt complementare pentru că cele două părți răspund unor nevoi reale una ale celeilalte: UE caută volume mari, bunuri tehnologice competitive ca preț și livrare rapidă, iar Shenzhen caută echipamente industriale sofisticate, inputuri critice și acces la o piață mare, bogată și normativă. Ele sunt asimetrice pentru că Shenzhen exportă masiv bunuri manufacturate finite sau aproape finite, în timp ce partea europeană participă relativ mai mult pe segmentele de mașini, echipamente, aparatură și produse puternic standardizate/reglementate. Cu alte cuvinte, Shenzhen are un avantaj clar pe segmentul de **scale-up industrial**, în timp ce Europa păstrează un avantaj selectiv în nișe de **tehnologie de proces**, echipamente premium și know-how industrial. (Shenzhen Customs, 2024a, 2025a; OECD, 2024b, 2024c). ⁸

Totuși, aceste fluxuri nu mai sunt pur economice, ci din ce în ce mai politizate. În sfera telecom, Comisia Europeană a arătat în 2023 că măsurile statelor membre de restricționare sau excludere a Huawei și ZTE din rețelele 5G sunt considerate justificate în baza „EU 5G Toolbox”, ceea ce afectează direct două companii emblematice ale ecosistemului Shenzhen. În sfera industrială, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2754 a impus taxe compensatorii definitive asupra vehiculelor electrice pe baterie provenite din China, adică exact asupra unui segment în care firme din Shenzhen și lanțurile lor de aprovizionare sunt puternic active. În planul mai larg al securității economice, Strategia europeană din 2023 și pachetul comisiei din ianuarie 2024 au introdus o logică explicită de reducere a riscurilor privind dependențele de lanțuri de aprovizionare, infrastructura critică, securitatea tehnologică și utilizarea economică coercitivă a interdependenței. Astfel, comerțul Shenzhen–UE rămâne masiv, dar devine selectiv mai vulnerabil tocmai în sectoarele cele mai dinamice: 5G, vehicule electrice, baterii, semiconductori și alte tehnologii dual-use sau cu potențial de securitate. (European Commission, 2023a; European Commission, 2024a; EUR-Lex, Regulation (EU) 2024/2754, 2024; European Commission, 2023b). ⁹

În consecință, relația comercială Shenzhen–UE nu trebuie descrisă nici ca simplă dependență europeană de importuri chineze, nici ca simplă dominație industrială unilaterală a Shenzhenului. Mai adecvat este să vorbim despre o **interdependență funcțională, dar vulnerabilă politic**: UE are nevoie de capacitatea productivă și de preț a Shenzhenului în segmente-cheie ale tranzițiilor verde și digitală, iar Shenzhen are nevoie de piața, capitalul de reputație, standardele și anumite tehnologii de proces ale Europei. Tocmai de aceea, volumele rămân mari chiar și atunci când tensiunile geopolitice cresc; însă aceste tensiuni schimbă compoziția, ritmul și condițiile de acces. (Shenzhen Customs, 2025a; Bruegel, 2025; MERICS, 2024; European Commission, 2023a). ¹⁰

Tabel orientativ: Comerțul exterior al Shenzhenului și poziția UE

Indicator	2022	2023	2024	Nivelul datelor
Comerț total de bunuri al Shenzhenului	3,6738 trilioane RMB	3,8711 trilioane RMB	4,5048 trilioane RMB	Shenzhen-specific

Indicator	2022	2023	2024	Nivelul datelor
Exporturi totale ale Shenzhenului	2,1945 trilioane RMB	2,4552 trilioane RMB	2,8122 trilioane RMB	Shenzhen-specific
Importuri totale ale Shenzhenului	1,4793 trilioane RMB	1,4159 trilioane RMB	1,6926 trilioane RMB	Shenzhen-specific
Comerț Shenzhen-UE	n.d. în sursele verificate	n.d. în sursele verificate	444,45 miliarde RMB	Shenzhen-specific

Notă: valorile pentru 2022–2024 provin din comunicatele statistice municipale; valoarea pentru comerțul Shenzhen-UE din 2024 provine din analiza anuală a Shenzhen Customs. (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2023, 2024, 2025; Shenzhen Customs, 2025a). ¹¹

Tabel orientativ: Structura directă a comerțului Shenzhen-UE în primele două luni din 2024

Indicator	Valoare	Ritm anual	Nivelul datelor
Comerț total Shenzhen-UE	68,39 miliarde RMB	+20,9%	Shenzhen-specific
Exporturi Shenzhen către UE	56,42 miliarde RMB	+20,9%	Shenzhen-specific
Importuri Shenzhen din UE	11,97 miliarde RMB	+21,0%	Shenzhen-specific
Exporturi de produse electromecanice către UE	40,78 miliarde RMB	+5,6%	Shenzhen-specific / vamal-produs
Exporturi de calculatoare și componente	5,08 miliarde RMB	+16,9%	Shenzhen-specific / vamal-produs
Exporturi de echipamente audio-video și piese	2,44 miliarde RMB	+54,3%	Shenzhen-specific / vamal-produs
Exporturi de electrocasnice	2,19 miliarde RMB	+62,3%	Shenzhen-specific / vamal-produs
Exporturi de baterii litiu	2,48 miliarde RMB	–45,8%	Shenzhen-specific / vamal-produs
Importuri de echipamente pentru fabricația semiconducătorilor	0,91 miliarde RMB	de 12,5 ori	Shenzhen-specific / vamal-produs
Importuri de circuite integrate	0,84 miliarde RMB	–12,9%	Shenzhen-specific / vamal-produs

Indicator	Valoare	Ritm anual	Nivelul datelor
Importuri de produse farmaceutice	0,82 miliarde RMB	+2,2%	Shenzhen-specific / vamal-produș

Notă: tabelul redă numai pozițiile explicit publicate de Shenzhen Customs pentru primele două luni ale anului 2024; el nu este o structură exhaustivă a schimburilor Shenzhen-UE pe întreg anul. (Shenzhen Customs, 2024a). ⁶

Date și indicatori recomandați pentru tabel/grafic: seria 2022–2024 a comerțului total, exporturilor și importurilor Shenzhenului din comunicatele statistice municipale; tabelul 2024 al principalilor parteneri comerciali ai Shenzhenului din Shenzhen Customs, unde UE apare cu 444,45 miliarde RMB; structura Shenzhen-UE pe produse și state membre pentru ianuarie–februarie 2024 din analiza vamală directă; ca **proxy China-UE**, structura generală a comerțului și datele privind riscurile de lanț valoric din DG Trade, OECD și Bruegel. (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2023, 2024, 2025; Shenzhen Customs, 2024a, 2025a; OECD, 2024a, 2024c; Bruegel, 2025). ¹²

Surse principale folosite: Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2025). 深圳市2024年国民经济和社会发展统计公报; Shenzhen Customs. (2025, January 27). 2024年深圳市进出口增长16.4%; Shenzhen Customs. (2024, March). 2024年前2个月深圳对欧盟进出口增长超2成; European Commission, Directorate-General for Trade. (2026). *China*; European Commission. (2023). *Joint Communication on a European Economic Security Strategy*; OECD. (2024). *Vulnerabilities in the semiconductor supply chain*; Bruegel. (2025). *A smart European strategy for electric vehicle investment from China*. ¹³

Atenționări / date care necesită verificare suplimentară: datele directe Shenzhen-UE pe produse nu au fost identificate în sursele verificate pentru întregul an 2024, ci doar pentru perioade scurte, în special ianuarie–februarie 2024; datele China-UE, DG Trade și OECD trebuie utilizate numai ca **proxy** pentru mecanismele generale ale lanțurilor valorice, nu ca echivalent statistic al relației Shenzhen-UE; serviciile comerciale Shenzhen-UE nu apar separat în sursele oficiale verificate; referințele la România nu pot fi dezvoltate riguros la nivel Shenzhen-specific fără acces la baze vamale micro sau la serii COMEXT filtrate suplimentar. (Shenzhen Customs, 2024a, 2025a; European Commission, DG Trade, 2026). ¹⁴

Investițiile străine directe

Dimensiunea investițională a relației Shenzhen-UE este mai greu de cartografiat decât cea comercială, deoarece datele oficiale locale arată bine **cât investește străinătatea în Shenzhen**, dar rareori publică defalcarea clară pe origine europeană; în oglindă, sursele europene publică în general relația **UE-China** și mult mai rar evidențiază explicit firmele provenite din Shenzhen. Chiar și așa, sursele verificate permit formularea a trei concluzii consistente. Prima: Shenzhen rămâne o destinație importantă pentru capitalul străin, chiar dacă ritmul și valoarea anuală fluctuează. A doua: prezența europeană în Shenzhen este mai concentrată în centre de inovare, servicii corporative, echipamente industriale și soluții B2B decât în proiecte de volum comparabile cu marile investiții manufacturiere ale firmelor chineze în UE. A treia: în Europa, investițiile firmelor legate de Shenzhen devin tot mai vizibile în industriile strategice, mai ales în mobilitatea electrică, tehnologie medicală și infrastructură digitală. (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2024, 2025; European Commission, DG Trade, 2026; European Union Chamber of Commerce in China, 2024). ¹⁵

La nivel **Shenzhen-specific**, datele oficiale arată atât persistența interesului investițional extern, cât și dificultatea comparabilității între ani. În 2022, Shenzhen a raportat 4.289 proiecte noi de investiții străine și utilizare efectivă a ISD de 10,97 miliarde USD; în 2023, 8.002 proiecte noi și 62,62 miliarde RMB ISD efective; în 2024, 9.738 proiecte noi și 44,142 miliarde RMB ISD efective. Aceste valori arată două tendințe: numărul proiectelor a crescut rapid, ceea ce sugerează interes persistent pentru oraș, însă valoarea utilizată efectiv a ISD a scăzut între 2023 și 2024. Totuși, deoarece sursele oficiale publică 2022 în dolari SUA și 2023–2024 în RMB, comparația strictă între ani necesită prudență metodologică. La nivel **Shenzhen-specific**, sursele verificate nu publică o pondere distinctă a UE în ISD-ul orașului. (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2023, 2024, 2025). ¹⁶

În plan instituțional, Shenzhen încearcă explicit să atragă capital occidental și european în sectoare cu valoare adăugată mare. Măsurile municipale adoptate în 2024 prevăd deschiderea mai mare a producției avansate, stimularea înființării de centre de cercetare-dezvoltare de către firme cu capital străin, facilități pentru biomedicină și servicii moderne, mecanisme de date transfrontaliere, acces mai egal la achiziții publice, precum și scheme de sprijin fiscal și financiar pentru proiecte manufacturiere și centre regionale de comandă. În plus, Shenzhen oferă stimulente de până la 3% din noul volum de ISD utilizat efectiv pentru anumite proiecte de manufactură high-tech, în limite maxime anuale și cumulative. Acest cadru arată că orașul nu urmărește doar „orice investiție”, ci mai ales investiția care aduce capabilități industriale, R&D și integrare în rețele globale de inovare. (Shenzhen People's Government, 2024). ¹⁷

Exemplele de prezență europeană verificate confirmă această orientare. Cazul cel mai clar este Airbus: compania a inaugurat în 2019 **Airbus China Innovation Centre** la Shenzhen, după ce acesta funcționa deja de la începutul lui 2018, cu focus pe cabin experience, conectivitate, manufacturing innovation și urban air mobility. Airbus prezintă Shenzhenul ca locație strategică în ecosistemul său chinez de inovare și arată că operațiunile sale din China acoperă 11 locații, între care și Shenzhen. Un al doilea exemplu verificat este **ABB Shenzhen New Energy System Co., Ltd.**, companie localizată în Shenzhen și integrată oficial în ABB încă din 2013, ceea ce indică o prezență europeană legată de electrificare și automatizare. Aceste exemple nu dovedesc, singure, o masă dominantă a capitalului european în Shenzhen, dar arată că firmele europene se fixează în oraș tocmai acolo unde Shenzhen are avantaje: inovație aplicată, electrificare, manufactură și integrare cu furnizorii locali. (Airbus, 2019a, 2019b, 2026; ABB, n.d.). ¹⁸

Cu toate acestea, deschiderea formală a Shenzhenului și a Chinei nu trebuie confundată cu ușurința accesului în practică. Sondajul European Chamber of Commerce in China pe 2024 arată că 68% dintre respondenți considerau că afacerile în China au devenit mai dificile, 58% declarau că au ratat oportunități din cauza barierelor de acces pe piață sau de reglementare, iar numai 42% luau în calcul extinderea operațiunilor în China — cel mai scăzut nivel din istoria sondajului. Aici se vede o contradicție importantă pentru analiza relației Shenzhen–UE: în timp ce administrația locală din Shenzhen extinde pachetul de stimulente și promite servicii mai bune pentru investitori, la nivelul mediului de afaceri european sentimentul dominant rămâne unul de impredictibilitate, acces incomplet și reglementare dificil de anticipat. În metodologie, aceste date sunt **China-wide proxy** pentru experiența firmelor europene în Shenzhen. (European Union Chamber of Commerce in China, 2024; Shenzhen People's Government, 2024). ¹⁹

Dacă se inversează perspectiva și se examinează investițiile chineze în UE, imaginea devine mai echilibrată cantitativ, dar mai sensibilă politic. La nivel **China–UE proxy**, pagina actualizată a DG Trade arată că stocul investițiilor UE în China era de 239,3 miliarde euro în 2024, iar stocul investițiilor chineze în UE de 185,6 miliarde euro în 2024; fluxul de ISD UE către China a fost de 10,1 miliarde euro în 2023, iar fluxul chinez

către UE de 4,7 miliarde euro în 2023. Ca orientare sectorială recentă, Comisia notează că investițiile UE în China s-au concentrat în special în automotive, farmaceutice și biotehnologie, respectiv materiale de bază, în timp ce investițiile chineze în UE s-au concentrat recent în bunuri și servicii de consum, automotive și servicii financiare. Prin urmare, la nivel agregat, UE are încă un stoc investițional mai mare în China decât invers; însă în sectoarele sensibile, vizibilitatea publică și semnificația strategică a capitalului chinez în Europa sunt foarte ridicate. (European Commission, DG Trade, 2026). ²⁰

Studiul de caz BYD ilustrează foarte bine această schimbare de calitate. BYD, companie din Shenzhen, a anunțat în decembrie 2023 construirea unei uzine de autoturisme electrice la Szeged, în Ungaria, prezentată de companie drept primul său centru european de producție pentru autoturisme și prima fabrică de autoturisme a unei companii auto chineze construită în Europa. Compania a subliniat că proiectul va fi realizat în etape și va crea mii de locuri de muncă locale. În mai 2025, BYD a mers mai departe, anunțând stabilirea sediului european și a unui nou centru de R&D la Budapesta, cu prime proiecte concentrate pe tehnologii de electrificare și inteligență auto. Tot compania a declarat în 2025 că uzina de la Szeged rămâne pe traiectoria pentru începerea producției până la sfârșitul lui 2025, iar cooperarea cu furnizori europeni — de exemplu voestalpine pentru tablă de oțel — arată că strategia sa europeană nu mai este doar una de export, ci una de localizare industrială și de inserție în bazele productive ale UE. (BYD, 2023, 2025a, 2025b; HIPA, 2025; BYD, 2024a). ²¹

Și alte firme legate de Shenzhen folosesc Europa nu doar ca piață de vânzare, ci și ca spațiu de achiziție de capacități. Mindray, companie de tehnologie medicală din Shenzhen, menționează oficial achiziția HyTest, furnizor european de materiale pentru diagnostic, și achiziția unei participații de 75% în compania germană DiaSys, ambele prezentate ca mișcări destinate consolidării competențelor de R&D și de integrare pe piața europeană a diagnosticelor. În paralel, compania raporta oficial pentru primul semestru din 2024 venituri de 1,50 miliarde RMB din piața europeană, în creștere cu 37,9% față de aceeași perioadă a anului anterior. Aceste exemple arată că relația investițională Shenzhen–UE nu mai înseamnă doar producție chineză și consum european, ci și achiziție de firme, acces la canale de distribuție, standarde clinice și baze de cercetare localizate în UE. (Mindray, 2024a, 2024b). ²²

Tot aici apare problema asimetriei politico-regulatorii. În UE, investițiile chineze — inclusiv cele ale firmelor din Shenzhen — pot încă intra pe piață, dar într-un mediu de supraveghere tot mai strict. Regulamentul (UE) 2019/452 privind screening-ul ISD este descris de Comisie ca un instrument de protejare a securității și ordinii publice, iar pachetul din ianuarie 2024 urmărește extinderea și armonizarea mecanismelor de screening la nivelul tuturor statelor membre. Prin contrast, în China și implicit în Shenzhen, cadrul formal de atragere a capitalului s-a deschis în manufactură și în anumite servicii, dar firmele europene continuă să raporteze probleme serioase de acces, regulamente, date și predictibilitate. Rezultatul nu este o închidere bilaterală, ci o **deschidere diferențiată și condiționată politic**: UE este mai deschisă decât China în termeni de acces de piață formal, dar mai activă în filtrarea investițiilor critice; China este mai generoasă în stimulente locale, însă mai dificilă în practică pentru investitorii europeni. (European Commission, 2024a, 2024b; European Commission, DG Trade, 2026; European Union Chamber of Commerce in China, 2024). ²³

Prin urmare, răspunsul la întrebarea „cine investește strategic în ce?” este unul nuanțat. În termeni de stocuri agregate, UE rămâne un investitor mai mare în China decât China în UE. Dar, în termeni de **vizibilitate strategică**, proiecte precum BYD în Ungaria au o greutate geopolitică disproporționat de mare, pentru că intervin în industrii sensibile pentru competitivitatea, ocuparea și autonomia tehnologică a Uniunii. De aceea, cazul Shenzhen–UE trebuie interpretat nu doar prin dimensiunea valorică a ISD, ci și prin tipologia sa: centre de inovare europene și servicii B2B în Shenzhen, versus investiții industriale chineze,

achiziții tehnologice și extindere comercială cu localizare progresivă în UE. (European Commission, DG Trade, 2026; BYD, 2023, 2025a; Mindray, 2024a). 24

Tabel orientativ: ISD în Shenzhen și relația investițională UE-China

Indicator	Valoare	An	Unitate	Nivelul datelor
Proiecte noi de ISD în Shenzhen	4.289	2022	număr proiecte	Shenzhen-specific
Proiecte noi de ISD în Shenzhen	8.002	2023	număr proiecte	Shenzhen-specific
Proiecte noi de ISD în Shenzhen	9.738	2024	număr proiecte	Shenzhen-specific
ISD efectiv utilizată în Shenzhen	10,97	2022	miliarde USD	Shenzhen-specific
ISD efectiv utilizată în Shenzhen	62,62	2023	miliarde RMB	Shenzhen-specific
ISD efectiv utilizată în Shenzhen	44,142	2024	miliarde RMB	Shenzhen-specific
Stoc ISD UE în China	239,3	2024	miliarde EUR	China-UE proxy
Stoc ISD China în UE	185,6	2024	miliarde EUR	China-UE proxy
Flux ISD UE către China	10,1	2023	miliarde EUR	China-UE proxy
Flux ISD China către UE	4,7	2023	miliarde EUR	China-UE proxy

Notă: valorile Shenzhen pe 2022–2024 sunt raportate oficial în unitățile publicate de sursele municipale și nu trebuie comparate mecanic fără verificare metodologică suplimentară; valorile UE-China sunt folosite ca proxy pentru contextul bilateral mai larg. (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2023, 2024, 2025; European Commission, DG Trade, 2026). 25

Date și indicatori recomandați pentru tabel/grafic: seria 2022–2024 a proiectelor noi și a ISD efective în Shenzhen; schema de stimulente pentru proiectele high-tech și centrele regionale prevăzută de Shenzhen în 2024; tabel comparativ al stocurilor și fluxurilor UE-China din DG Trade; cronologia proiectului BYD în Ungaria, cu separarea clară a etapelor „anunțat”, „în construcție”, „operațional”; harta companiilor legate de Shenzhen cu prezență verificată în Europa și a firmelor europene cu prezență verificată în Shenzhen. (Shenzhen People’s Government, 2024; European Commission, DG Trade, 2026; BYD, 2023, 2025a, 2025b; Airbus, 2019a; ABB, n.d.; Mindray, 2024a). 26

Surse principale folosite: Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2023, 2024, 2025). *Statistical Communiqués on National Economic and Social Development*; Shenzhen People’s Government. (2024). *Measures to Further Increase Attraction and Utilization of Foreign Investment*; European Commission, Directorate-General for Trade. (2026). *China*; European Commission. (2024). *Fourth Annual Report on the screening of foreign direct investments into the Union*; European Union Chamber of Commerce in China. (2024). *Business Confidence Survey 2024*; BYD. (2023). *BYD to Build a New Energy Passenger Vehicle Factory in Hungary for Localised Production in Europe*; Mindray. (2024). *Company history / H1 2024 investor presentation*; Airbus. (2019). *Airbus inaugurates its Innovation Centre in China*. 27

Atenționări / date care necesită verificare suplimentară: sursele verificate nu publică în mod robust și recurent ponderea exactă a capitalului provenit din UE în ISD-ul Shenzhenului; o parte relevantă a prezenței

europene în Shenzhen ia forma centrelor de inovare, birourilor regionale, training-ului și soluțiilor B2B, nu doar a investițiilor manufacturiere ușor cuantificabile; pentru multe proiecte chineze în UE există diferențe între valoarea anunțată, aprobarea administrativă și operaționalizarea efectivă, motiv pentru care cazul BYD trebuie tratat explicit ca proiect etapizat. (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025; BYD, 2023, 2025a; European Commission, 2024a). ²⁸

Cooperarea în cercetare-dezvoltare și transferul de tehnologie

Dimensiunea de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic este cea care diferențiază cel mai clar Shenzhen de alte orașe exportatoare ale Chinei. În raport cu UE, Shenzhen nu mai apare doar ca spațiu de asamblare ieftină, ci ca un ecosistem urban capabil să genereze proprietate intelectuală, să susțină cheltuieli foarte mari de R&D și să proiecteze în Europa atât produse, cât și capacități industriale și de inovare. La nivel **Shenzhen-specific**, sursele oficiale arată că în 2024 cheltuielile de R&D ale orașului au ajuns la 245,307 miliarde RMB, cu o intensitate a cercetării de 6,67% din PIB-ul local, poziționată de autoritățile locale ca cea mai ridicată dintre marile orașe chineze. Tot la nivel **Shenzhen-specific**, întreprinderile au realizat 93,5% din aceste cheltuieli, ceea ce confirmă că modelul local de inovare este profund orientat către industrie și piață, nu doar către institute publice. (Shenzhen Government, 2025; Shenzhen Development and Reform Commission, 2025). ²⁹

Această bază de R&D se reflectă direct în indicatorii de proprietate intelectuală. La nivel **Shenzhen-specific**, raportul oficial de analiză a datelor de brevete pentru 2024 arată 16.347 cereri PCT, în creștere cu 3,11%, ceea ce menține Shenzhen pe primul loc între marile orașe chineze pentru al douăzeci și unulea an consecutiv. Tot în 2024, Shenzhen a înregistrat 76.440 publicări de brevete în străinătate, dintre care 10.737 în Europa și 18.106 în Statele Unite; numărul brevetelor acordate în Europa a ajuns la 3.386. În aceeași sursă, Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou rămâne al doilea cluster global de inovare în clasamentul GII, iar cinci companii din Shenzhen apar în top 50 mondial al solicitanților PCT. Aceste date sunt importante pentru analiza relației cu UE deoarece arată două realități simultane: Europa este o destinație semnificativă pentru protecția brevetelor Shenzhenului, dar nu este încă destinația dominantă, fiind devansată de SUA în publicările de brevete ale orașului. (Shenzhen Administration for Market Regulation, 2025; Shenzhen Government, 2024). ³⁰

În cadrul relației Shenzhen–UE, transferul de tehnologie se produce prin mai multe canale. Primul este canalul **ISD și al centrelor de inovare**: firme europene intră în Shenzhen pentru a utiliza ecosistemul local de start-up-uri, furnizori, testare și prototipare, iar firmele din Shenzhen intră în UE pentru a localiza produse, a absorbi standarde și a dezvolta R&D aproape de piață. Airbus China Innovation Centre din Shenzhen este exemplul european clasic de „inbound innovation scouting”, în timp ce sediul european și noul centru de R&D anunțate de BYD la Budapesta reprezintă exemplul invers al extinderii Shenzhenului în spațiul tehnologic european. Al doilea canal este cel **al lanțului de aprovizionare și al echipamentelor de proces**, vizibil în importurile Shenzhenului de echipamente pentru fabricația semiconductoarelor și alte bunuri industriale sofisticate. Al treilea canal este cel **al brevetelor, standardelor și colaborărilor de cercetare**. (Airbus, 2019a, 2026; BYD, 2025a; Shenzhen Customs, 2024a, 2025a). ³¹

În ceea ce privește cooperarea programatică UE–China în cercetare, sursele oficiale europene arată că aceasta continuă, dar pe un perimetru mai selectiv decât în trecut. Comisia Europeană precizează că participarea entităților chineze în Horizon Europe este posibilă în majoritatea apelurilor deschise țărilor terțe, însă cooperarea cu China este încurajată în special în două „flagship initiatives”: **Food, Agriculture and Biosolutions** și **Climate Change and Biodiversity**. Tot Comisia arată că, după semnarea

aranjamentului administrativ din aprilie 2022, Ministerul Științei și Tehnologiei din China a instituit un mecanism de cofinanțare pentru participarea entităților din China la Horizon Europe în perioada 2021–2024, tot în jurul acestor două flagship-uri. Pentru perioada Horizon 2020, sursele oficiale ale Comisiei menționează un flagship UE–China în aviație, în care patru acțiuni comune de cercetare au fost lansate în 2016. În sursele verificate pentru acest capitol, participarea Shenzhen-specifică nu apare suficient de clar pentru a fi cuantificată riguros; de aceea, aceste date trebuie tratate ca **proxy China–UE**, nu ca dovadă directă a participării Shenzhenului ca oraș. (European Commission, 2026a, 2022a, 2026b, 2020). ³²

La nivel **company-level**, capacitatea de inovare a unor firme din Shenzhen este suficient de mare încât relația tehnologică cu Europa să nu mai fie unidirecțională. Huawei a raportat pentru 2024 cheltuieli de R&D de 179,7 miliarde RMB, reprezentând 20,8% din venituri, circa 113.000 de angajați în R&D și peste 150.000 de brevete active acordate. BYD a comunicat pentru 2024 investiții în R&D de 54,2 miliarde RMB, cu o creștere anuală de aproximativ 36% și un total cumulat de peste 180 miliarde RMB, susținut de peste 120.000 de ingineri de cercetare. În același timp, pentru tehnologia medicală, Mindray a raportat venituri de 1,50 miliarde RMB doar din piața europeană în primul semestru din 2024, în creștere cu 37,9%, ceea ce sugerează nu numai penetrare comercială, ci și o interfață tehnologică și de reglementare puternică cu Europa. Prin urmare, firmele emblematice din Shenzhen nu mai sunt doar recipiente de tehnologie europeană, ci actori globali capabili să transfere înapoi către UE produse, procese, standarde proprietare și chiar infrastructură industrială. (Huawei, 2025a, 2025b; BYD, 2025c; Mindray, 2024b). ³³

Direcția transferului tehnologic este, așadar, tot mai clar **bidirecțională**, dar nu simetrică. UE continuă să transfere către Shenzhen tehnologii de proces, mașini, aparatură industrială și know-how reglementar, fapt observabil în importurile Shenzhenului de echipamente pentru semiconductorii și în interesul firmelor locale pentru achiziții și prezență în ecosistemele europene. În sens invers, Shenzhen transferă către Europa tehnologie aplicată, capacitate de producție și viteza de comercializare, mai ales în baterii, vehicule electrice, telecom, electronice și medtech. Faptul că publicările de brevete din Shenzhen în Europa rămân foarte ridicate, că BYD își localizează producția și R&D în Ungaria și că Huawei își desfășoară activități prin centre locale de cercetare în multiple țări europene indică trecerea de la modelul vechi al „tehnologiei europene care intră în China” la un model mai complex de coevoluție competitivă. Aceasta este o inferență analitică susținută de date comerciale, de brevete și de poziționarea companiilor. (Shenzhen Customs, 2024a, 2025a; Shenzhen Administration for Market Regulation, 2025; Huawei, 2025a; BYD, 2025a; Huawei, 2024). ³⁴

În același timp, cooperarea tehnologică UE–Shenzhen este tot mai mult filtrată prin logica securității economice și a securității cercetării. Strategia europeană de securitate economică din 2023 identifică explicit riscuri privind reziliența lanțurilor de aprovizionare, securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii critice, securitatea tehnologică și riscurile de utilizare coercitivă a dependențelor. În zona digitală, Comisia a considerat justificate restricțiile statelor membre față de Huawei și ZTE în rețelele 5G. În zona tehnologiilor critice, UE a avansat în 2024–2025 instrumente noi privind screening-ul investițiilor, monitorizarea investițiilor outbound și evaluarea riscurilor în semiconductorii, inteligența artificială și tehnologiile cuantice. În domeniul științei, Consiliul UE a adoptat în 2024 recomandări pentru securitatea cercetării, iar Comisia insistă pe principiul „as open as possible, as closed as necessary”. Toate aceste evoluții reduc spațiul pentru un transfer tehnologic complet deschis, mai ales în sectoarele dual-use și în infrastructurile digitale. (European Commission, 2023a; European Commission, 2024a, 2024c; European Commission, 2024d; European Commission, 2026c). ³⁵

Sub acest unghi, relația Shenzhen–UE în materie de R&D și tehnologie este probabil mai puțin „prietenoasă” decât era în urmă cu un deceniu, dar și mai densă și mai sofisticată. Deschiderea nu a dispărut, însă a

devenit sectorială, condiționată și selectivă. Cooperarea rămâne puternică în ariile cu beneficii mutuale și risc scăzut sau moderat — climă, agricultură, biotehnologii aplicate, sănătate, unele componente de mobilitate verde — dar este tot mai limitată în telecom, infrastructură digitală critică, semiconductori avansați, AI și tehnologii cuantice. Pentru teza de față, concluzia principală este că Shenzhen nu mai poate fi analizat doar ca receptor al tehnologiei europene; el este deja și furnizor, concurent inovator și partener selectiv, iar acest nou statut explică de ce relația tehnologică Shenzhen–UE este în același timp productivă și tensionată. (European Commission, 2026a, 2026c; MERICS, 2024; Shenzhen Government, 2025; Shenzhen Administration for Market Regulation, 2025). ³⁶

Tabel orientativ: Indicatori de R&D și transfer tehnologic relevanți pentru Shenzhen și relația cu UE

Indicator	Valoare	An	Nivelul datelor
Cheltuieli totale de R&D în Shenzhen	245,307 miliarde RMB	2024	Shenzhen-specific
Intensitatea R&D în Shenzhen	6,67% din PIB	2024	Shenzhen-specific
Ponderea întreprinderilor în R&D-ul Shenzhenului	93,5%	2024	Shenzhen-specific
Cheltuieli de cercetare fundamentală în Shenzhen	11,591 miliarde RMB	2024	Shenzhen-specific
Cereri PCT ale Shenzhenului	16.347	2024	Shenzhen-specific
Publicări de brevete ale Shenzhenului în Europa	10.737	2024	Shenzhen-specific / brevet
Brevete acordate Shenzhenului în Europa	3.386	2024	Shenzhen-specific / brevet
Cheltuieli R&D Huawei	179,7 miliarde RMB	2024	company-level
Cheltuieli R&D BYD	54,2 miliarde RMB	2024	company-level
Venituri Mindray din piața europeană	1,50 miliarde RMB	S1 2024	company-level / piață UE

Notă: indicatorii Horizon Europe/Horizon 2020 nu sunt incluși în tabel deoarece sursele verificate nu permit alocarea riguroasă Shenzhen-specifică; aceștia trebuie tratați separat ca **proxy China–UE**. (Shenzhen Government, 2025; Shenzhen Administration for Market Regulation, 2025; Huawei, 2025a; BYD, 2025c; Mindray, 2024b). ³⁷

Date și indicatori recomandați pentru tabel/grafic: cronologia 2015–2024 a cheltuielilor totale de R&D și a intensității R&D în Shenzhen din comunicatele oficiale ale autorităților locale; matrice sectorială a canalelor de transfer tehnologic UE–Shenzhen, construită din surse company-level și din date comerciale privind utilajele/semiconductorii; comparație între publicările de brevete ale Shenzhenului în SUA și Europa pentru 2024; cronologie de politici 2023–2025 privind 5G, securitatea economică, screening-ul investițiilor și

securitatea cercetării. (Shenzhen Government, 2025; Shenzhen Administration for Market Regulation, 2025; European Commission, 2023a, 2024c, 2026c; Shenzhen Customs, 2024a). ³⁸

Surse principale folosite: Shenzhen Government. (2025). 深圳研发投入强度全国居首; Shenzhen Administration for Market Regulation. (2025). 2024年度专利数据统计分析报告; Huawei. (2025). 2024 Annual Report și Huawei Releases 2024 Annual Report; BYD. (2025). BYD Company Limited Financial Report și BYD commits to new HQ and R&D base in Hungary; Mindray. (2024). 2024 H1 earning presentation; European Commission. (2026). International cooperation with China in research and innovation; European Commission. (2024). Council recommendation on research security; European Commission. (2024). White Paper on Outbound Investment; Airbus. (2019). Airbus inaugurates its Innovation Centre in China. ³⁹

Atenționări / date care necesită verificare suplimentară: sursele verificate nu permit reconstruirea riguroasă a unei serii complete Shenzhen-specific pentru participarea la Horizon 2020/Horizon Europe; multe cooperări de cercetare apar la nivel de companie, laborator sau universitate și nu sunt întotdeauna agregate statistic; o parte din informațiile privind securitatea cercetării și tehnologiile sensibile trebuie citite ca reguli-cadru ale UE, nu ca măsuri orientate exclusiv sau explicit către Shenzhen. (European Commission, 2026a; European Commission, 2024c, 2024d). ⁴⁰

Concluzii integrate

Privite împreună, cele trei dimensiuni analizate arată că relația Shenzhen-UE funcționează ca o **interdependență industrial-tehnologică stratificată**. Comerțul este componenta cea mai amplă și mai ușor măsurabilă: Shenzhen furnizează Europei bunuri tehnologice scalabile, iar Europa livrează către Shenzhen bunuri de capital, inputuri și standarde productive. Investițiile sunt mai puțin transparente statistic la nivel de oraș, dar indică o tendință clară: firmele europene folosesc Shenzhenul ca platformă de inovare și acces la ecosistemul manufacturier chinez, în timp ce firmele din Shenzhen utilizează UE din ce în ce mai mult ca spațiu de localizare industrială, achiziție de capacități și consolidare de piață. În planul R&D, raportul s-a mutat de la formula clasică „Europa transferă, China absoarbe” la una de competiție și cooperare simultană, în care Shenzhen transferă la rândul său produse, procese și chiar infrastructură tehnologică în Europa. (Shenzhen Customs, 2025a; European Commission, DG Trade, 2026; Shenzhen Government, 2025; BYD, 2025a; Huawei, 2025a). ⁴¹

Totodată, această interdependență este tot mai puternic modelată de tensiunile politice și geopolitice dintre UE și China. De-risking-ul european, taxele asupra vehiculelor electrice, restricțiile 5G, screening-ul investițiilor și noile preocupări de securitate a cercetării nu anulează relația Shenzhen-UE, dar îi schimbă forma și costurile. Mai exact, ele împing relația de la o logică predominant mercantilă la una de **selecție strategică**: se păstrează cooperarea acolo unde beneficiul economic este mare și riscul politic este gestionabil, dar se restrânge sau se securitizează acolo unde sunt implicate infrastructuri critice, tehnologii dual-use sau avantaje industriale considerate decisive pentru autonomia europeană. Pentru o teză de licență, concluzia analitică centrală este că Shenzhen reprezintă, în raport cu UE, nu doar o expresie locală a puterii economice chineze, ci și un laborator al noii faze a relației UE-China: deschisă, profitabilă și profund conectată, dar tot mai contestată, filtrată și negociată politic. (European Commission, 2023a, 2024a, 2024c; EUR-Lex, Regulation (EU) 2024/2754, 2024; MERICS, 2024). ⁴²

- 1 3 13 28 https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/tjsj/tjgb/content/post_12190855.html
https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/tjsj/tjgb/content/post_12190855.html
- 2 15 https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_11264245.html
https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_11264245.html
- 4 6 7 8 14 34 https://shenzhen.customs.gov.cn/shenzhen_customs/zfxxgk15/2966748/hgtj40/tjfx3/5785024/2024032915202467558.docx
https://shenzhen.customs.gov.cn/shenzhen_customs/zfxxgk15/2966748/hgtj40/tjfx3/5785024/2024032915202467558.docx
- 5 <https://www.bruegel.org/policy-brief/smart-european-strategy-electric-vehicle-investment-china>
<https://www.bruegel.org/policy-brief/smart-european-strategy-electric-vehicle-investment-china>
- 9 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-commission-implementation-5g-cybersecurity-toolbox>
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-commission-implementation-5g-cybersecurity-toolbox>
- 10 41 https://shenzhen.customs.gov.cn/shenzhen_customs/zfxxgk15/2966748/hgtj40/tjfx3/6346818/2025012715001383654.docx
https://shenzhen.customs.gov.cn/shenzhen_customs/zfxxgk15/2966748/hgtj40/tjfx3/6346818/2025012715001383654.docx
- 11 12 16 25 27 https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_10577661.html
https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_10577661.html
- 17 26 https://www.sz.gov.cn/zfgb/2024/gb1333/content/post_11317303.html
https://www.sz.gov.cn/zfgb/2024/gb1333/content/post_11317303.html
- 18 31 <https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2019-02-airbus-inaugurates-its-innovation-centre-in-china>
<https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2019-02-airbus-inaugurates-its-innovation-centre-in-china>
- 19 https://www.europeanchamber.com.cn/en/press-releases/3619/european_chamber_calls_for_action_to_restore_business_confidence
https://www.europeanchamber.com.cn/en/press-releases/3619/european_chamber_calls_for_action_to_restore_business_confidence
- 20 24 https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china_en
- 21 https://www.byd.com/eu/news-list/BYD_to_Build_A_New_Energy_Passenger_Vehicle_Factory_in_Hungary_for_Localised_Production_in_Europe
https://www.byd.com/eu/news-list/BYD_to_Build_A_New_Energy_Passenger_Vehicle_Factory_in_Hungary_for_Localised_Production_in_Europe
- 22 <https://www.mindray.com/en/about-us/history>
<https://www.mindray.com/en/about-us/history>
- 23 https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/investment-screening_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/investment-screening_en
- 29 37 38 39 https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zwdt/content/post_12518901.html
https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zwdt/content/post_12518901.html
- 30 <https://amr.sz.gov.cn/attachment/1/1588/1588260/12201017.pdf>
<https://amr.sz.gov.cn/attachment/1/1588/1588260/12201017.pdf>

³² ³⁶ ⁴⁰ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/europe-world/international-cooperation/bilateral-cooperation-science-and-technology-agreements-non-eu-countries/china_en

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/europe-world/international-cooperation/bilateral-cooperation-science-and-technology-agreements-non-eu-countries/china_en

³³ <https://www.huawei.com/en/annual-report/2024>

<https://www.huawei.com/en/annual-report/2024>

³⁵ ⁴² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52023JC0020>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52023JC0020>